

מערכת הזדהות Strong Authentication מבוססת אי שמירת מידע אישי רגיש

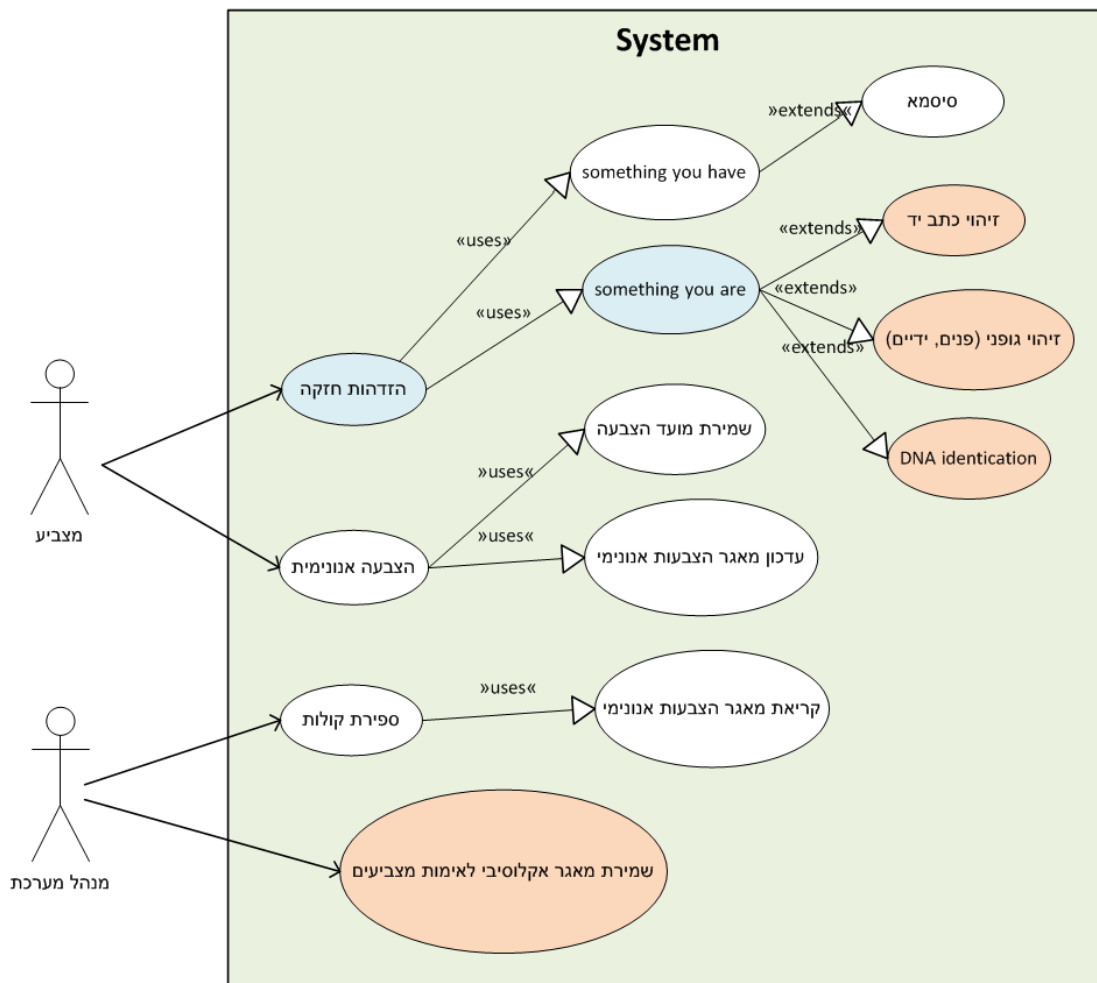
כרגע ממומשת כדוגמא על סמך כף יד

כתב
שלו דוד
Shalev David
ת.ז. 036764751
shalev.david007@gmail.com

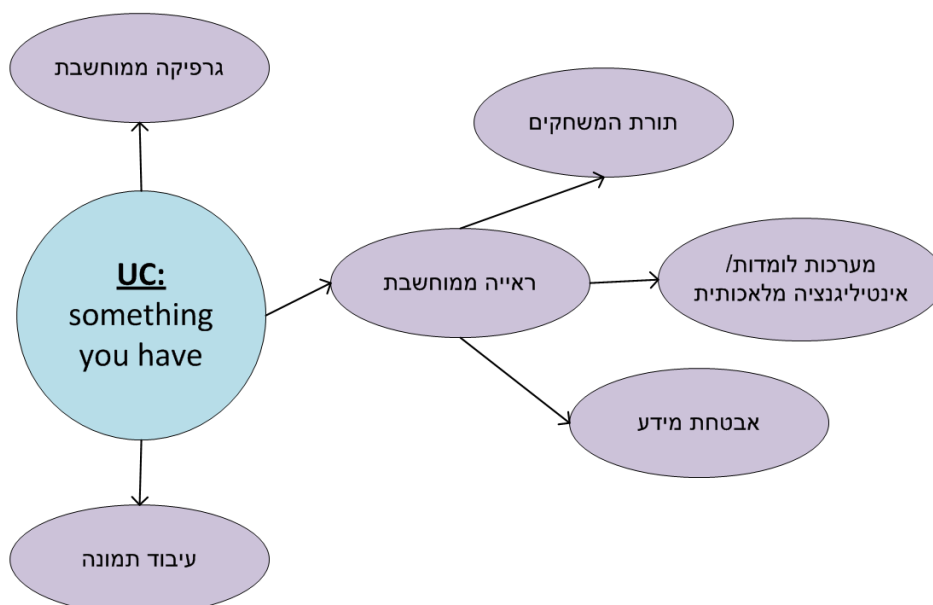
תוכן עניינים

3	מוטיבציה – זיהוי אנשים מונחה אי-שמירת מידע אישי רגיש	.1
4	שיקולי תכנון מרכזיים עבור UC של 'something you are':	.2
10	ממשק משתמש	.3
11	מחקר ופיתוח	4.
11	הפתרון שנבחר – אלגוריתמיקה ואופן מימוש	4.1
15	מאפיינים בולטים שחולצו	4.2
19	תוצאות ויזואליות	.5
19	מסכה	5.1
20	חילוץ פרמטרים על המסכה (foreground)	5.2
21	רישום מוקדם (Offline)	5.3
22	תוצאות אותנטיקציה	5.4
23	בדיקות איכות	.6
24	גידול עתידי	.7
26	נספחים	8.
26	מחשבה ומחקר מקדימים - מאגר רעיונות	8.1
32	השלכת/השפעת אלמנט הסודיות על אלגוריתמי עיבוד התמונה	8.2
33	ביבליוגרפיה	.9

1. מוטיבציה – זיהוי אנשים מונחה אי-שמירת מידע אישי רגיש

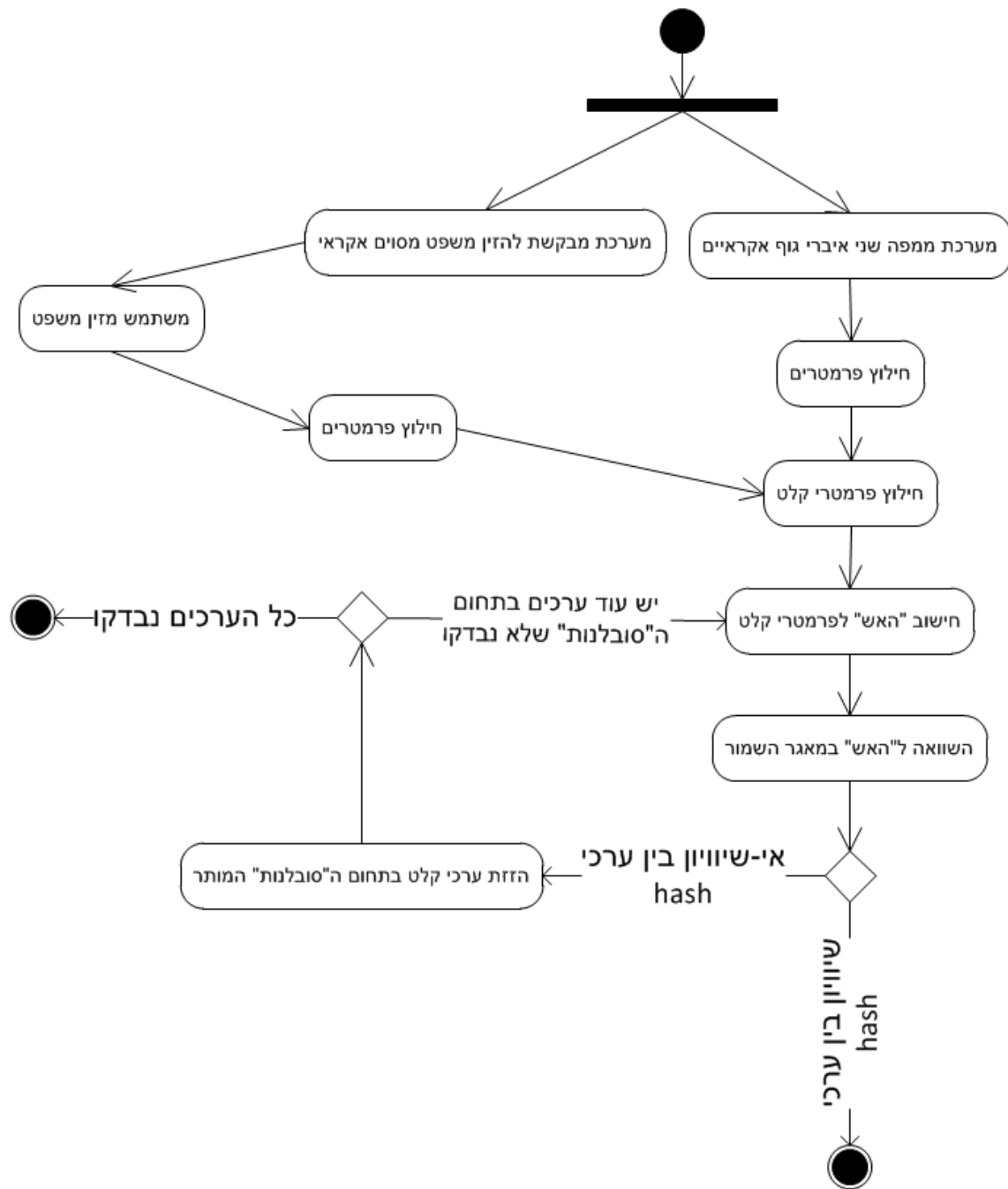


פירוט עולמות תוכן רלוונטיים של ה-UC המרכזי בפרויקט – Something You are:



2. שיקולי תכנון מרכזיים עבור UC של something you are:

להלן תרחיש ה-UC המרכזי אשר ימומש something you are מתואר ע"י Activity Diagram רעיוני:



- Strong authentication מובנה.
- מבוסס על שמירת ערכי hash למקרה של גניבת המידע האישי.
- במקום ריצה על הקלט ניתן לבצע קטימה (ערך שלם קטן ביותר) או קוונטיזציה בהתאם להפרש הערכים.

- אופן הפיתוח יהיה באופן שלא יסתור הרחבה להיות **שילוב מובנה של I something you know** - **something you are**. ע"י הקניית יכולת למשתמש להזדהות באמצעות כל צורה אשר בה הוא חפץ כסיסמא - וכך היא תהיה גם תלויה במי שהוא וגם בצורה (סיסמא) שבחר.
- **הפתרון שיתכן בפרויקט יתמקד בעולם תוכן של ראייה ממוחשבת, באופן כזה שלא יסתור אפשרות הרחבה כמפורט להלן.**
- הפתרון צריך להיות מונחה **שמירת מידע אישי רגיש בפורמט בלתי ניתן לשחזור (כמו למשל ע"י Hash)**. כלומר הקו המנחה של הפתרון יהיה שעליו להשתמש אך ורק בערכי hash (למשל) של **מידע אישי רגיש (כגון פרמטרים של טביעות אצבע, צבע עיניים, וכדומה).**
 - ערכי hash של שני קלטים קרובים (Pre-Image-ים קרובים) אינם קרובים, כלומר מרחק בין קלטי hash function איננו מכתוב מרחק קטן בין פלטי ה - hash function.
 - לכן ב - activity diagram ברגע שזוהו הפרמטרים של התמונה (אלו הם קלטי ה - hash) יהיה עלינו לעבור על אפיונות השגיאה **במרחב הקלט, לייצר פלטי hash לכל אחד ולחפש שוויון מדויק ל - hash value השמור במערכת.**
 - להמחשה: אם נרצה למשל שצבע עיניים נקלט בניסיון הזדהות של בנאדם X (קלט בזמן אמת) יהיה זהה לערך השמור במערכת (hash על הגוון עבור בנאדם X).
 - עבור טביעות אצבע למשל ניתן לחשוב על ביצוע דגימה בתדר דגימה שאיננו מאפשר **שחזור (בהכרח נמוך מתדר נייקויסט)** כך שיהיו אינסוף פתרונות אפשריים של טביעות אצבע עבור הדגימה, אך כאשר תגיע טביעת אצבע מתאימה הנקלטת בניסיון הזדהות, היא תזוהה על סמך הדגימות
 - כלומר טביעת האצבע הנקלטת תזוהה כפונקציה תקינה, אך גניבת המאגר לא תאפשר זיהוי טביעת האצבע.
 - במקרה של גניבת מאגר דגום באופן שאיננו ניתן לשחזור, ניתן יהיה להגיב בהתאם ועדיין להשתמש בטביעות אצבע (ניתן יהיה לחשוב למשל על יצירת מאגר חדש עם דגימות במיקומים אחרים וכדומה).
- **דרישות צילום:**
 - להפשטה גיאומטרית היד תצולם במקביל למישור המצלמה ובמאונך לשפה התחתונה.
 - הצילום יבוצע על רקע פשוט וחלק.
 - דגש על דרישות פשוטות לביצוע אשר אי עמידה בהן **שקולה להזנת סיסמא לא נכונה.**
 - אי עמידה בתנאים תוביל ל - false negative אך לא ל - false positive.
- **כדאי לזהות תנועה של היד** ולאמת שבצילומים היא מגיעה בזוויות שונות וכי מדובר באותה יד, על מנת למנוע מרמה של המערכת על ידי הצגת תמונות ידיים למערכת בזמן אמת (למקום להניח יד אמתית).
- לחילופין ניתן ע"י דרישה להניע אצבע לוודא חיות.

- בוצע פירוק הרעיון לאבני יסוד/גורמים, והתמקדות דרך ה – UC (לעת עתה בעבודה זו) במכנה המשותף המבוסס על עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת.
 - התייחסות לחלק המחקרי המורחב ניתנת **בנספח 1**.
- שלב חילוץ הפרמטרים מהתמונה ושלב בדיקת התאמת הפרמטרים לערכי ה - Hash בפועל מזינים זה את זה, ומכתיבים הנדסת מערכת/ביזור סמכויות/הפרדת רשויות.

על מנת לסבר את האוזן יצוין למשל כי כאשר client מזדהה בפני server ששומר רק את ערכי ה – hash מתוך מוטיבציה להגן מפני התקפות MITM, replay attack, eavesdropping וכדומה, יש לבצע מנגנוני challenge-response על מנת להימנע משליחת הסיסמא באופן גלוי ברשת, ולהסתפק בשליחת hash של הסיסמא או בחתימה דיגיטאלית עם Nonce אקראי והדבר עשוי במקרים מסוימים להכתיב ביזור האלגוריתם של עיבוד התמונה לצד שרת וצד לקוח ודיון מעמיק בהנדסת המערכת.

בהקשר זה של מימוש הקוד בצד שרת וצד לקוח, שאלה חשובה נוספת שיש לענות עליה טרם החלטה היא האם אלגוריתם עיבוד התמונה והראייה ממוחשבת, המיועד לזיהוי, האם יש להגדירו כסודי או לא.

 - התייחסות רחבה לכך ניתנת בהמשך.
 - לפשטות נניח כי ה back-end (Server side MATLAB Script) וה – front-end (Client side) מחוברים פנימית בתוך הארגון.
- דילמת רגישות חילוץ המאפיינים לאופן פתיחת היד:
 - מצד אחד ניתן לגרוס כי עלולים שלא להיות מזוהים במערכת כי לא פתחו את היד כנדרש. מצד שני, הטיעון המרכזי בעד הוא שפתיחת יד טבעית של המשתמש מוסיפה ממד נוסף של סודיות לכל משתמש וכי הדבר במידה מסוימת מקביל/קורלטיבי להזנת סיסמא נכונה ומוכיח כי המערכת עומדת בדרישות המצופות ממנה.
 - סוגיה זו ניזונה גם משיקולי תכנון אחרים כגון גודל המדגם של תמונות סט הלימוד ואופן ההזדהות במערכת.
 - נכון לרגע זה הוחלט להגדיר כי אין מניעה לחלץ מאפיינים מסוימים בשיטה שתהיה רגישה לאופן פתיחת היד או מאפיינים אשר בהגדרה רגישים לאופן פתיחת היד.
 - **ניתן בעתיד לפתח מוצר נוסף בגישה השנייה.**
- עדיפות לחילוץ מאפיינים על הצורה של כף היד/איבר, ולא מאפיינים פנימיים כמו ורידים או קווי חיים היות ואלו עלולים להיות מוסתרים או להתערבב עם חתכים או שינויים אחרים שמתרחשים ברמה יומיומית.
 - זאת על מנת להגדיל את ההפרש בין הרשמות שונות למערכת

- המערכת היא מערכת אותנטיקציה (אימות זהות). נכון לרגע יבוצע על סמך כף יד ובהמשך יורחב לשימוש במאפיינים נוספים כפי שמתואר בהמשך.
- נגזר מכך כי חוץ מזיהוי נכון/לא נכון של המשתמש נדרשת התייחסות להערמה על המערכת לשם פריצתה.
- ישנן התקפות סייבר/אבטחה רבות אפשריות על המערכת.
- המודל והארכיטקטורה הוגדרו באופן כזה שהאלגוריתם משמש כליבת המערכת, ובהמשך יתווספו מעטפות הגנה כנגד ההתקפות הצפויות.
- בהקשר זה יודגש כי המודל נבנה מראש כך שתתאפשר הוספת מעטפות הגנה מעין אלו למערכת.
- ליבת המערכת מוגדרת וממומשת כך שתתמוך בדרישות אלה ללא סתירות.
- הנושא מורכב היות והוא ניזון משני עולמות תוכן וההפשטה שנמצאה לנכון היא המודל המתואר:
 - קונספט שרת-לקוח הכולל:
 - רישום מוקדם
 - כרגע מבוצע Offline
 - אפליקציה
 - אינטראקציה עם המשתמש להזדהות ע"י צילום תמונה.
 - התמונה נשלחת לשרת.
 - השרת מנתח התמונה ומחזיר תשובה ללקוח חיובי/שלילי.
 - מרשים לתוקף לדעת מהם הפרמטרים שמחלצים (הם חשופים לכלל המשתמשים) והם אינם נחשבים סודיים. עם זאת ערך הפרמטרים לכל משתמש ומשתמש כן סודיים ועליהם נגן.
 - לפיכך, התמודדות עם זיוף כף יד מכתובה הרחבה:
 - הפרמטרים שמחלצים יהיו ייחודיים ובאידיאל מפולגים באחידות בין בני האדם על מרחב גדול דיו ביחס לשגיאת המדידה של המערכת.
 - המערכת נדרשת לרמת דיוק גבוהה ונדרש ייצוג מדויק מאוד של הפרמטרים כך שקשה יהיה לזייף.
 - עטיפה בסיסמא כך שכל פעם מבקשים איבר אחר (הרחבה לאיברים נוספים כמו יד/אוזן/עיניים/אף) וכיוצא בזה, ובכל פעם בהתאם לסיסמא מתבקשים להזדהות על סמך איבר אחר (או יתרה מכך שמירת כל הנתונים לבני האדם)
 - לחילופין ניתן להגריל אקראית מספר שיבטא איברים מסוימים, והמשתמש יתבקש להזדהות במערכת לפי איברים מוגרלים אלו.

הפרויקט נבנה כאב טיפוס להוכחת יכולת של מערכת גדולה יותר כאשר ליבת המערכת מושתתת על עיבוד תמונה, וראייה ממוחשבת.

- נכון לרגע זה עבור זיהוי כף יד, מערכת הזיהוי מותאמת לכף יד סטנדרטית תקינה בעלת 5 אצבעות. בעתיד האלגוריתמים ימומשו באופן כזה שניתן יהיה להתייחס גם לאוכלוסיית קטועי יד או בעלי מומים שונים.

• דילמה אופן שיטת לימוד סיסמת המשתמש בהרשמה Offline:

▪ חלופה א' - אפיון מערכת לומדת דוגמת SVM או K-NN

- יש לבחור את מודל הרצוי.
- על מנת להימנע מהתאמת יתר מומלץ לעבוד בשיטת k-fold Cross validation (k=10) סטנדרטי).
- Data Base עבור מערכת אותנטיקציה למשתמש הסיווג יהיה חיובי/שלילי לכל Observation בסט הלימוד.
- יוגדר סט "שלילי" של ידיים ממגוון רחב באוכלוסייה שיהיה תמיד ב – stock.
- כאשר אדם המשוך למדגם השלילי ירצה להירשם למערכת כמשתמש, המערכת תצטרך לדעת לסנן אותו מה – database ה"שלילי".
- כמו כן במדגם השלילי יתווספו גם עצמים ממדגם מייצג של קטגוריות שונות על מנת שאם תוקף למשל יצלם סתם חפץ, תוצאת הסיווג לא תהיה אקראית שלילי/חיובי אלא תיפסל בעקבות שיוך.
- ניתן לפתור גם ע"י שימוש ב – Fussy ופסילה אם הציון לא עבר סף מסוים (סף זה גם הוא יכול להילמד כחלק ממערכת לומדת נוספת או באופן אחר).
- הסט החיובי יהיה בנוי מהפרמטרים של התמונות של המשתמש שנלקחו בתהליך הרישום (כל תמונה עוברת עיבוד ונשמרת כ – observation עם סיווג חיובי).
- חסרון – שלב לימוד offline על סט לימוד מעין זה הינו מורכב בהיבט של שמירת נתוני hash ויש לתת מענה לסוגיה זו.
- מצד אחד חסרון נוסף הוא שהמערכת עלולה לא לתת מענה הולם אם אחת מהדרישות הללו לא מתקיימת. מצד שני, היתרון הגדול שלה הוא שברגע שהוגדרו כל אלה ניתן להריצה ולקבל אופטימיזציה של הפרמטרים והמשקלים באופן אוטומטי, כולל משקל נמוך למאפיינים לא מוצלחים.

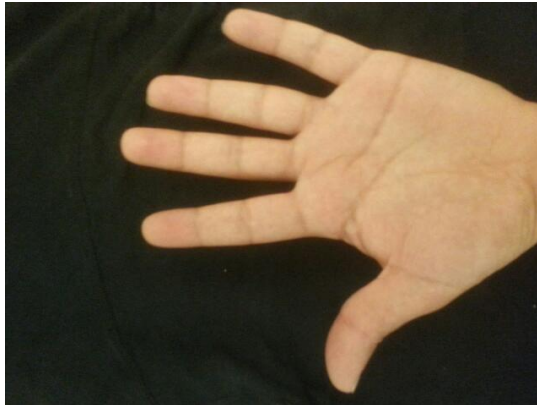
- **חלופה ב' (המומלצת בשלב זה)** - אפיון מערכת פרטנית למשתמש התלויה אך ורק במדידות של אותו המשתמש בשלב הרישום.
- חילוף סטטיסטיקה לכל מאפיין בשלב הרישום ודרישה לעמוד בכל המאפיינים בעת הזדהות.
- לכל observation חדש (ניסיון הזדהות במערכת) נדרוש שכל אחד מהמאפיינים יהיה בתחום של סטיית התקן (עד כדי הכפלה במקדם קבוע).
 - בספרות נהוג לקחת $5 \cdot \sigma$ או $3 \cdot \sigma$.
- סט הלימוד יילמד offline ולכל משתמש יישמרו המאפיינים שחולצו וייטענו בניסיון הזדהות.
 - אין צורך לשמור בשרת את התמונות ששימשו כסט לימוד.
 - תומך באופציה של שמירה כ – hash בהמשך וריצה על קלט ה – hash או שימוש ב – LSH בדרך כזו או אחרת.
- **מאפשר גידול עתידי להזדהות Online על סמך מס' מצומצם של תמונות או אפילו על סמך תמונה אחת ושימוש בסטטיסטיקות אופייניות לכלל המשתמשים במידה ויתגלו כאלו בשלבי מחקר מתקדמים יותר.**
- עשוי לשמש כמודל עם פרמטרים אשר מעליו תוגדר פונקציית מחיר שתובא למינימום בתור בעיית אופטימיזציה/מערכת לומדת.
- אם בוחרים סט לימוד לחילוף סטטיסטיקות כדאי לשקול להסיר נקודות מינימום/מקסימום לפני חילוף הסטטיסטיקות על מנת לזנוח דגימות לא טובות (למען רובוסטיות המערכת).
- הנחה ששגיאת המדידה מפולגת גאוסית ומודעות לחשיבות היחס בין מס' המאפיינים לבין ערך סטיית התקן/sigma הנלקח לכל מאפיין (במס' מאפיינים גדול תחת הנחת IID בין המאפיינים סביר יותר שבאחד תהיה שגיאה).
 - אפשרות התמודדות יכולה להיות אפשרות מס' שגיאות בהתאם ליחס בין מס' המאפיינים לבין ה – sigma או שהסקלר הכופל את ה – sigma יהיה בהתאם ליחס זה.
- או שבמידה ומתגלה שגיאה נלקחים בדיעבד ערכי sigma אחרים.
 - אפשרות אחרת להתמודדות לבעיה זו היא התייחסות לשגיאת הפילוג המשותפת לכלל המאפיינים ולקייח ערך sigma רב-ממדי באופן מובנה במרחב זה.
 - יתרון השיטה הוא הפשטות שלה, העמידות שלה, חוסר התלות ביתר המשתמשים (דבר המאפשר פתרון נשלט והדוק) והתאמתה המסתמנת לגידול עתידי.

3. ממשק משתמש

רישום מוקדם - מתבצע אחת לתקופה (שנה/שנתיים), ובמסגרתו המשתמש מצטלם 14 פעמים כאשר כף ידו פתוחה (באופן טבעי וחזרתי).

זמן אמת

קלט - בעת פתיחת האפליקציה נפתחת עבור המשתמש המצלמה אוטומטית והוא מתבקש להזדהות על סמך צילום כף יד פתוחה (באופן טבעי).



פלט – המערכת מעבדת את התוצאה ומחזירה אחת משתי תשובות:

במקרה של זיהוי חיובי:



במקרה של זיהוי שלילי:



4. מחקר ופיתוח

4.1 הפתרון שנבחר – אלגוריתמיקה ואופן מימוש.

• רישום למערכת – צילום כף היד.

- ממומש בצד השרת בפונקציה ResearchScript.
- ההנחה היא כי בוצע offline והנתונים האישיים הרלוונטיים הוזנו לשרת, כאשר הקלט הוא תמונות כף יד פתוחה של המשתמש.
- כל תמונה עוברת עיבוד ומחולצת מסכה (foreground) כפי שיתואר בהמשך בפונקציה CreateMask.
- לכל תמונה אשר חולצה עבורה מסכה מחולצים מאפיינים כפי שיתואר בהמשך בפונקציה ExtractFeatures.
- לכל מאפיין מחולץ ערכו הממוצע וסטיית התקן בהתאם לסט הלימוד שהוכנס. נתונים אלו נשמרים בקובץ mat אשר יטען למערכת בשלב ההזדהות של משתמש בזמן אמת.

▪ אין צורך בשמירת התמונות - קובץ ה - Mat משמש בתור קובץ סיסמא.

• נקרא בשם DataBaseXXX.Mat.

- מבוצעת שמירה כ - hash וריצה על הקלט של ה - hash function בזמן אמת, כאשר הקלט הוא המדידה הנוכחית ותחום הריצה הוא ה - tolerance שנלמד מוקדם יותר בשלב הלימוד.

• למרות שמסתמן כי אין צורך, במידה ותידרש הפחתת זמן ריצה ניתן

לבצע מימוש בחומרה על FPGA חלק השוואתי זה.

• לחילופין, ניתן לבחון אפשרות לבצע קטימה (לערך שלם קטן ביותר)

או קוונטיזציה בהתאם לערך ה - sigma כך שערכים שכל הערכים

בטווח יהיו ממופים ל - hash אחד.

• לחילופין (מחיר בזמן ריצה) או על כל ה - Output-ים של ריצה מעין

Offline or (מחיר בזמן ריצה) או שיטה המשלבת את שניהם לשם

אופטימיזציה משוקללת.

○ ההזדהות מול Data Base זה מבוצעת בשלבים מאוחרים יותר ע"י הפונקציה

Authenticate הנקראת במסלול של MainScript (יתואר בהמשך).

• צד לקוח

- ממומש בצד הלקוח

○ בעת הפעלת האפליקציה אינטראקציה עם המשתמש לצילום כף היד.

▪ דרישות צילום:

• תצולם יד פתוחה במקביל למישור המצלמה ובמאונך לשפה

התחתונה כמודגם באיורים הבאים:



• התמונה תילקח על רקע חלק בצבע שונה מהותית מצבע הגוף.

○ התמונה נשלחת לשרת.

• **צד שרת – מחולק לשלושה תתי-שלבים מרכזיים:**

○ **תת-שלב 1** - מציאת מסכה (foreground) של כף היד (תמונה בינארית שחור-לבן).

▪ ממומש בפונקציה CreateMask.

▪ מבוצע על בסיס אלגוריתם Otsu ומתקבלים שני Cluster-ים.

▪ מבין שני ה-cluster נבחר ה-cluster אשר לו לכל היותר נקודה אחת

עם פינות התמונה וזוהי תמונת המסכה הראשונית שתעבור עיבודים נוספים.

• נועד להבחנה בין foreground לבין background.

• מסתמך על דרישת הצילום של כף היד.

▪ מנוקים רעשים באופן הבא:

• מילוי חורים ברקע (המשלים של המסכה).

• לקיחת קבוצת הקשירות הגדולה ביותר

○ **תת-שלב 2** - חילוץ מאפיינים על תמונת המסכה (foreground).

▪ ממומש בפונקציה ExtractFeatures.

▪ המאפיינים המחולצים יהיו scale & rotation & translation invariant.

○ המאפיינים המחולצים מתוארים בהמשך

○ **תת-שלב 3** - השוואת הפרמטרים לערכים השמורים בבטן המערכת והחזרת תשובה

ללקוח.

▪ ממומש בפונקציה Authentication.

- נבחר מימוש של מערכת פרטנית למשתמש התלויה אך ורק במדידות שלו בשלב הרישום.
- נבדק שכל אחד מהפרמטרים עומד בסטייה של עד $3 \cdot \sigma$.
- מבוצע ע"י ריצה בקלט של ה – Hash Value בתחום סטייה זה.
- אם מאפיין אחד נכשל במבחן – מוחזר ערך כישלון ע"י תמונה מתאימה.



- אם כל המאפיינים צולחים המבחן – מוחזר ערך הצלחה ע"י תמונה מתאימה.



```
%% CalcStatisticalParams
function (stats) = CalcStatisticalParams(samples)
    stats.ave = mean(samples);
    stats.sigma = sqrt(var(samples,1));
    stats.min = min(samples);
    stats.max = max(samples);
    stats.maxDistFromAve = max( stats.max - stats.ave , ...
                               stats.ave - stats.min );

    stats.ave = DataHash(floor(stats.ave*10^3)); % Saving hash value of floor value since floating point of matlab is not accurate.
    stats.sigma = floor(stats.sigma*10^3);

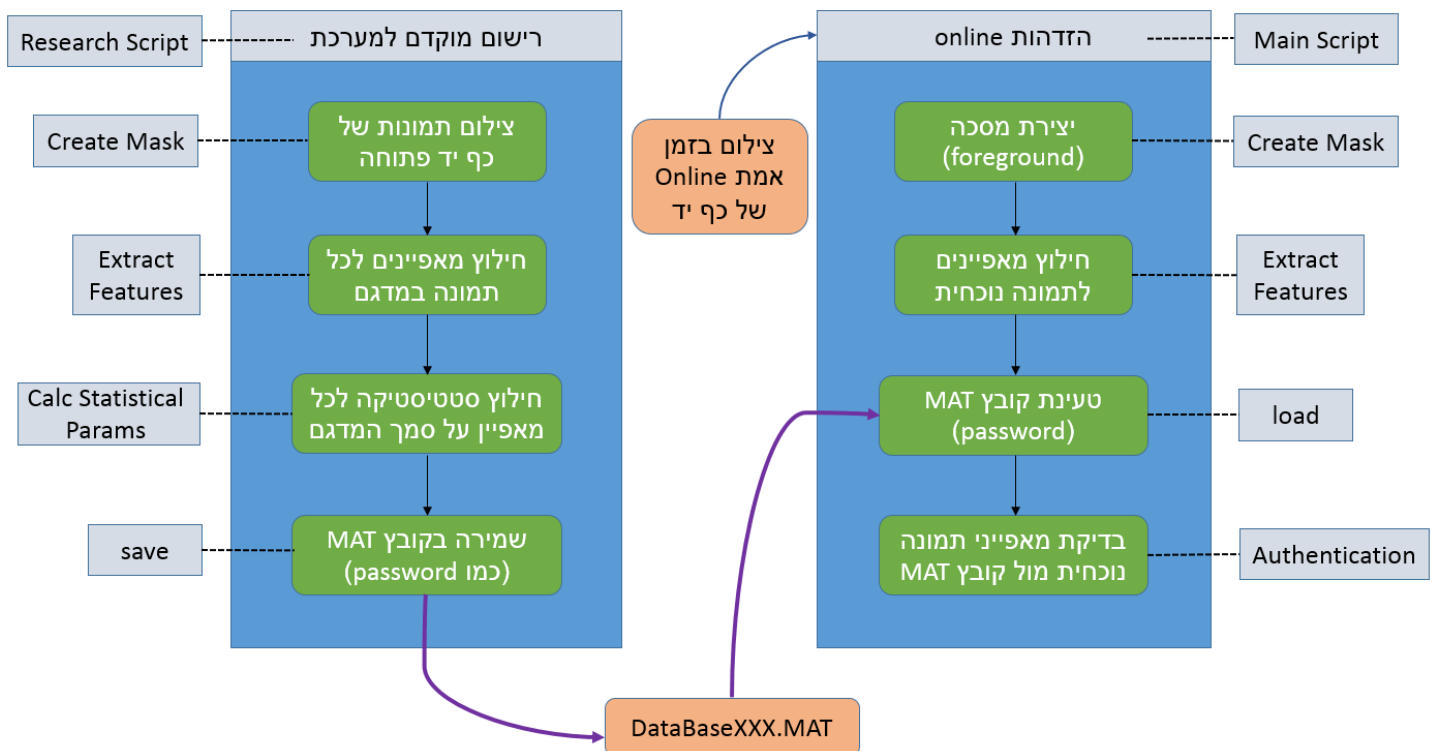
%% GetMark2 of new observfation
function mark = GetMark2(val, stats)

    mark = 0;
    val = floor(val*10^3);

    hashAve = stats.ave;

    for i=-3*(stats.sigma+1):3*(stats.sigma+1)
        curHash=DataHash(val+i);
        if ( curHash == hashAve )
            mark = 100;
            break;
        end;
    end;
end;
```

תרשים זרימה כללי של המערכת:



תיעוד אופן הוספת מאפיין במערכת:

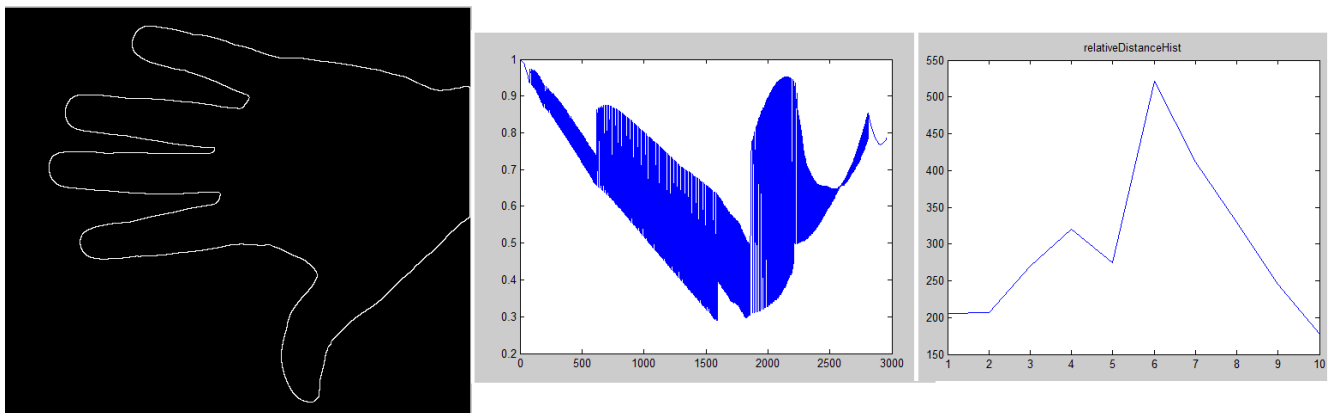
- חילוץ (חישוב) בפונקציה Extract Features.
- הוספת התייחסות אליו בפונקציה Research Script כמו למאפיינים האחרים:
 - בניית samples עבור המאפיין וחשוב סטטיסטיקות עבורו CalcStatisticalParams.
 - הרצת הפונקציה Research Script דרך main.
- העברת ה – Data Base החדש לתיקיית הפרויקט, והפנייה בפונקציה Authenticate לטעינת ה – Data Base החדש (ה – password בחדש).

4.2 מאפיינים בולטים שחולצו

במסגרת המו"פ חולצו כ- 50 מאפיינים, אשר בשלב זה יעשה שימוש רק ב- 19 מתוכם משיקולי עלות/תועלת (בעיקר בהיבט של זמן חישוב ביחס ליכולת ההפרדה). בסעיף זה יפורטו המאפיינים הבולטים בהם נעשה שימוש ומאפיינים מעניינים נוספים שניתן יהיה לעשות בהם שימוש בעתיד.

מאפיינים בולטים המחולצים בפונקציה ExtractFeatures:

- יחס בין ציר גדול לבין ציר קטן של אליפסת המסכה (Major Axis/Minor Axis).
 - יחס צירים של מלבן חוסם נגזר בשלב זה היות ולא מומש באופן שהיה rotation invariant. עם זאת חשוב לציין שהתגלה כקריטריון נהדר **ומומלץ לעשות בו שימוש בעתיד** תוך מימוש באופן שיהיה rotation invariant.
- היסטוגרמת מרחקי שפה ממרכז המסה:
 - מחשבים את מרכז המסה של המסכה.
 - מחלצים את מיקומי הנקודות (x,y) של שפת המסכה לוווקטור $2 \times N$ ממדי ומחשבים את המרחקים ממרכז המסה. את וקטור המרחקים מנרמלים בין 0 ל-1 ע"י חלוקה בערך המקסימאלי (לקבלת scale invariance) ולבסוף מחשבים את ההיסטוגרמה.



- מההיסטוגרמה מחלצים ערך מינימאלי.
 - מחלצים ערך ממוצע.
 - מחלצים את היחס בין מס' הפיקסלים מתחת ל- 0.5 לבין מס' הפיקסלים מעל.
 - מחלצים את היחס בין מס' הפיקסלים מעל הערך הממוצע לבין מס' הפיקסלים מתחת.
 - ניתן להוסיף קריטריונים נוספים ואינדיקציות נוספות מההיסטוגרמה (כגון **EMD**).
- בפרט השוואת היסטוגרמות באופן בו הן אינן נשמרות במערכת.

• יחסי שטחים והיקפים:

- חילוץ Convex Hull וחיסור המסכה ממנו.
- חילוץ שלושת רכיבי הקשירות הגדולים ביותר.



- לכל אחד מרכיבי הקשירות חישוב היחס בין major axis לבין minor axis.
- מחולצים יחסי שטחים כמו בין רכיב הקשירות הגדול לבין שטח המסכה, ובין רכיבי הקשירות
- מחולצים יחסי היקפים באופן דומה.
- **אפשרות לשיפור עתידי** שכרגע לא מומשה:
- מציאת כל קבוצות הקשירות של תוצאת החיסור בין convex hull לבין המסכה.
- מציאת שלושת קבוצות הקשירות של האצבעות המרכזיות ע"י קריטריון של מיקום מרכז המסה ביחס לציר X (יהיו ממוינות להיות שלושת הנקודות הגדולות).
- ביצוע convex hull על שני זוגות קבוצות הקשירות השכנות הקיימות (שמאלית עם אמצעית, אמצעית עם ימנית).
- חיבור שלושת ה- convex hull המתקבלים, וביצוע מניפולציות פשוטות של חיבור/חיסור עם התמונות האחרות, לחילות האצבעות בלבד.
- **תוספת אפשרית נוספת** היא מציאת מרכז המסה לכל קבוצת קשירות וחישוב מרחקים ממרכז המסה ו/או חישובי שטחים נוספים שנבנים ע"י מצולעים המחוברים בין מרכזי המסות השונים.
- מקסימום קורלציה עבור פונקציית מרחקים:
- מאפיין שעשוי להיות מחושב עבור שלל פונקציות מחולצות.
- עבור פונקציית מרחקים התגלה בשלב זה כלא מפריד מספיק. **בעתיד כדאי לבחון**
- שוב.**
- מומש באופן יעיל עבור סדרות באותו גודל ע"י FFT באופן הבא:

```
%% Maximum Correlation - The function assumes non-normalized inputs x1,x2.
function maxCorr = MaxCorr(x1,x2)

x1 = x1/sqrt(sum(x1.^2));
x2 = x2/sqrt(sum(x2.^2));

fftCalc = ifft(abs(fft(x1)).*(fft(x2)));
maxCorr = fftCalc(1);
```

• Hu Moments

- חולצו I1-I7 בהתאם לספרות אך לא נעשה עימם שימוש בעקבות זמן ריצה. התוצאות שהושגו היו על גבול המושלמות גם ללא שימוש במאפיינים אלו, ולכן בהיבט של עלות/תועלת לא נעשה בהם שימוש בשלב זה.

▪ https://en.wikipedia.org/wiki/Image_moment

• Cartesian Shape Representation – לפי r - θ

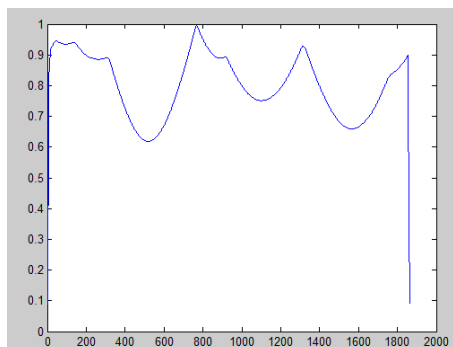
○ עבור שפת המסכה

- מיון r לפי θ לא העניק ייצוג חד ממדי של פונקציה כמצופה בעקבות שינויים בכיוון השינוי הזוויתי (θ) בירידה לאורך האצבעות ביחס למרכז המסה
- בוצע מיון ע"י סדרן נקודות פיראטי אשר נגזז בשלב זה היות ולא היה יעיל בהיבט זמן ריצה ולכן בשלב זה הערך המוסף של מאפיין ביחס לתוצאה שהתקבלה בטל בשישים.
- **בהמשך** ניתן ליעל ע"י חלוקת השפה לשני מקטעים ובכל אחד ביצוע חיפוש לעומק - בהנחה שהשפה בעובי של פיקסל (ואם היא לא ניתן לנקותה ע"י קונבולוציה עם מסכת שכנים).

- **בעתיד** ניתן להוסיף מאפיינים של היסטוגרמה לפי θ .

○ עבור שפת Convex Hull של המסכה

- מיון r לפי θ העניק ייצוג של פונקציה חד-ממדית באופן נקי מאוד:



- בוצע ניסיון לחלץ כמאפיינים את נקודות המקסימום המקומיות ולשם כך בוצעה דצימציה (להסרת רעשים – median/Gaussian/local average לא עבדו כאן) ושימוש בפונקציה findpeaks ב – matlab אך מס' הנקודות וערכיהם לא היו עקביים (נע בין 5-7 נקודות וערכי מינימום ומקסימום השתנו

בסדר גודל של עד 8 אחוז). בשלב זה נגנז כי לא נמצא פתרון פשוט ויעיל לבעיה.

- בעתיד מומלץ לבחון שוב.

- גם נקודות מינימום עשויות לשמש מאפיינים טובים (מומלץ לשימוש בעתיד).

- מציאת נקודות מינימום בצוותא למקסימום (שכנות) עשוי לשמש למציאת אורכי האצבעות (רלוונטי לגידול עתידי).

- יחס אורך צלעות של מלבן חוסם ויחסים בין אורך מרכז מסה לקצוות אלו.

- הבדיקות שבוצעו הדגימו כי מאפיינים אלו מעניקים תוצאות טובות יותר בהיבט של

false positive (פחות פריצה למערכת) ללא עלייה ב – false negative (אי-גילוי השקול לאי זיהוי המשתמש האוטנטי).

- לא נלקחו בחשבון בסופו של דבר היות ולא חושבו באופן שהיה scale invariant.

- ניתן לחשב באופן שיהיה scale invariant ע"י חילוץ תת-מאפיינים אחרים ולכן

יילקחו בחשבון בהמשך כאשר האלגוריתם ישופר.

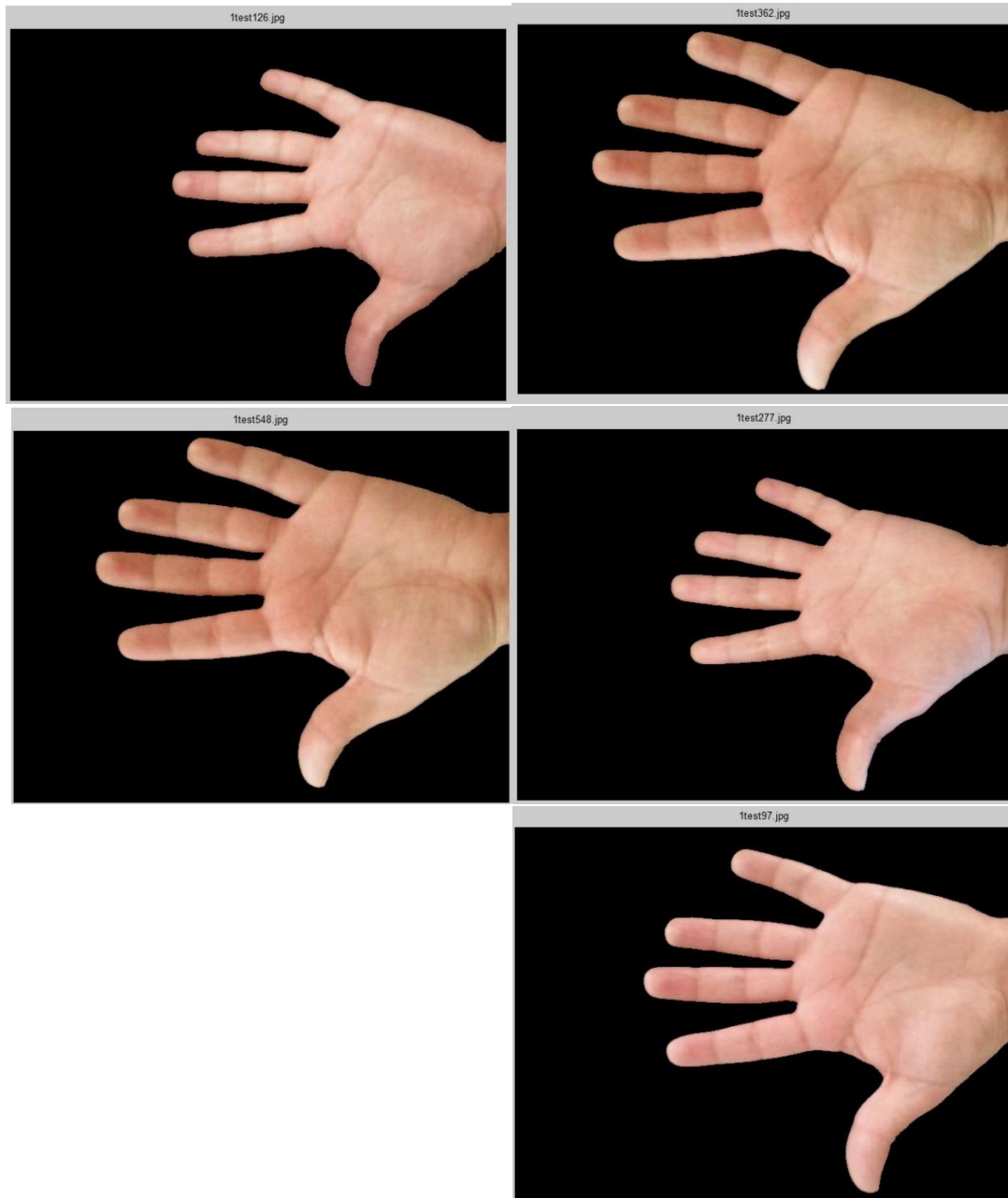
- לרגע זה נזנחו. מומלץ לבחון שוב בעתיד.

- בעתיד מומלץ לבחון שימוש במאפיינים עם ערכים אבסולוטיים של גדלים אמיתיים

5. תוצאות ויזואליות

5.1 מסכה

להלן מס' מסכות שחולצו ע"י הפונקציה CreateMask במסגרת בדיקות:



5.2 חילוץ פרמטרים על המסכה (foreground)

להלן מאפיינים ומבנה הנתונים עבור ניסיון הזדהות בזמן אמת:

```
>> Results(1)
```

```
ans =
```

```
input_img: [480x640x3 uint8]  
maskProcessed: [480x640x3 double]  
distanceVector: [2740x1 double]  
features: [1x1 struct]  
    ROI: [480x640x3 uint8]  
    valid: 1  
    mark: [1x50 double]
```

```
> Results(1).features
```

```
ans =
```

```
minRelativeDistanceValue: 0.2766  
relativeDistanceVectorAverageValue: 0.6573  
normalizedRelativeDistanceHist: [1x10 double]  
portionOfHistogramBinsToHalfVal: 0.2662  
portionOfHistogramBinsToAveVal: 0.8858  
rectPortions: 1.0622  
centroidRowRelativeLocation: 0.4230  
centroidColRelativeLocation: 0.5621  
convexHull: [480x640 logical]  
AreaRelations: [1x1 struct]  
    t1: [480x640 double]  
    t2: [480x640 double]  
    t3: [480x640 double]  
EdgeLengthRelations: [1x1 struct]  
    T1: [1x1 struct]  
    T2: [1x1 struct]  
    T3: [1x1 struct]  
Eccentricity: 0.6887  
relationBetweenMinorAxisToMajorAxisLengths: 0.7251  
Solidity: 0.6852  
shapeRepresentation: [1x1 struct]  
convexHullShapeRepresentation: [1x1 struct]  
convHullToMaskEdgesRatio: 0.6288
```

5.3 רישום מוקדם (Offline)

ליצירת Data Base של משתמש מבוצעת הרצה offline של הפונקציה ResearchScript ונשמרות סטטיסטיקות בקובץ DataBaseXXX.mat. מבנה הנתונים המכיל את כלל הפרמטרים הסטטיסטיים עונה לשם DataBase

קובץ זה נטען עבור המשתמש בזמן-אמת בעת ניסיון הזדהות ומבוצעות השוואות על סמך הסטטיסטיקות השמורות במשתנה DataBase.

להלן מבנה המשתנה DataBase השמור בקובץ ודוגמא לסטטיסטיקות עבור אחד המאפיינים:

```
>> load DataBases_ShalevHashValues.mat
>> DataBase

DataBase =

    openedHand: [1x13 struct]
    minRelativeDistanceValue: [1x1 struct]
    relativeDistanceVectorAverageValue: [1x1 struct]
    portionOfHistogramBinsToHalfVal: [1x1 struct]
    portionOfHistogramBinsToAveVal: [1x1 struct]
    rectPortions: [1x1 struct]
    centroidRowRelativeLocation: [1x1 struct]
    centroidColRelativeLocation: [1x1 struct]
    AreaRelations: [1x1 struct]
    EdgeLengthRelations: [1x1 struct]
        T1: [1x1 struct]
        T2: [1x1 struct]
        T3: [1x1 struct]
    Eccentricity: [1x1 struct]
    relationBetweenMinorAxisToMajorAxisLengths: [1x1 struct]
    Solidity: [1x1 struct]
    convHullToMaskEdgesRatio: [1x1 struct]

>> DataBase.AreaRelations.A1.stats

ans =

    ave: '495eade3e9921f4b50c8dc4d973ea79b'
    sigma: 10
```

5.4 תוצאות אותנטיקציה

- הערך 1- מסמל מאפיין שאיננו רלוונטי (הוחלט שלא להילקח בחשבון משיקולי עלות/תועלת).
מאפיין רלוונטי יקבל ציון 100 (עובר) או 0 (נכשל).
 - בדוגמא המפורטת ניתן לראות כי ישנם 19 מאפיינים רלוונטיים.
 - כל אחד מהמאפיינים מקבל ציון עובר ולכן מדובר בניסיון הזדהות מוצלח.

```
>> Results(1).mark
```

```
ans =
```

```
Columns 1 through 12
```

```
100 100 -1 -1 -1 100 100 -1 -1 -1 -1 100
```

```
Columns 13 through 24
```

```
100 100 100 100 100 -1 -1 100 100 100 100 100
```

```
Columns 25 through 36
```

```
100 100 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 100 100
```

```
Columns 37 through 48
```

```
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
```

```
Columns 49 through 50
```

```
-1 -1
```

- לפיכך מוחזרת במצב זה תשובה חיובית ע"י החזרת תמונת האישור



6. בדיקות איכות

- זמן ההרצה הממוצע שנמדד עבור האלגוריתם בצד השרת היה 1 שנייה לניסיון הזדהות.
 - מפרט שרת:
 - מערכת הפעלה windows7 64bit.
 - גרסאות תוכנה matlabR2011a, WAMP 2.4.
 - חומרה:
 - Intel-core i5-3470 @ 3.20 GHz 3.60 GHz
 - 8GB RAM
 - SSD 128GB
- נלקחו שלוש תמונות עם תוצאת אותנטיקציה חיובית ונבדקו ב – scale-ים שונים (0.5,1,2).
 - אומת כי ערכי המאפיינים אכן לא השתנו מהותית (נצפו שינויים קלים לאופן שינוי ה – scale המבוצע ע"י matlab – דצימציה ואינטרפולציה)
 - כמו כן נבדק כי תוצאות האותנטיקציה לא השתנו ונותרו חיוביים.
- האלגוריתמים פותחו במקור על כותב שורות אלו. על מנת לוודא כי לא בוצעה התאמת יתר בתהליך עבור אדם אחד, הבדיקות הורחבו לשני אנשים נוספים ועבור כל השלושה נצפו תוצאות דומות.
 - האנשים עליהם נבדקה המערכת הם:
 - שלו דוד (כותב שורות אלו)
 - דוד דוד (אב כותב שורות אלו)
 - יונה דוד (אם כותב שורות אלו).
 - איכות:
 - להלן תוצאות האיכות לכל אחד מהאנשים עליהם נבדקה המערכת

מזדהה במערכת/משתמש לאימות	שלו	דוד	יונה
שלו	31/35	0/60	0/61
דוד	0/34	32/34	0/34
יונה	2/34	0/34	28/34
Hacking אקראי	0/40	0/40	0/40

- ירוק – true positive (מגלם הסתברות גילוי).
- צהוב – false positive (מגלם התראות שווא).
- סט הלימוד מכיל 14 תמונות לכל פרט.
- **הערה:** התראות שווא (false positive) השקול לפריצה) של יונה בתור שלו ירדו לאפס כאשר נעשה שימוש במאפיינים של יחסי מלבן חוסם כפי שצוין בסעיף חילוף המאפיינים

7. גידול עתידי

- להוסיף שיפורים במאפיינים שחולצו כיום כמופיע בסעיף תיאור המאפיינים.
- חילוף מאפיינים המבטאים גדלים פיסיים אמיתיים (ולא רק יחסים) כמו למשל אורך האצבע.
- מאפיינים אלו ניתנים לחישוב על סמך זיהוי עומקים אשר יכולים להיות מבוצעים למשל ע"י שימוש במס' מצלמות, או ע"י שימוש במצלמה בודדת בה מזוהה רמת הטשטוש ממרחק המוקד (depth of view) או ע"י לקיחת מס' תמונות בציר הזמן תוך הזזת המצלמה באופן כלשהו/הזזת כף היד מס' סנטימטרים.

○ הזזה אפשרית מעניינת של המצלמה עשוי להיות על ידי מטוטלת.

- שיפור ההתמודדות עם רקע מורכב יותר ע"י שימוש adaptive threshold או grab-cut.
- הקטנת Data Base סט הלימוד והרשמה Online
- לנוחיות משתמש יבוצע ניסיון להקטין את סט הלימוד ולהוסיף למשתמש ממשק הרשמה Online.

- הוספת שכבות הגנה מפני התקפות אבטחה אפשריות על המערכת.

○ למשל שכבת הגנה על מסך מיפוי מלא של הגוף ובכל פעם הזדהות על סמך חלקים

אחרים באופן אקראי.

- במקרה של כף יד אם מזדהים עם ציפורניים באורכים שונים (דינאמיים) אלגוריתם המסכה יהיה עמיד וידע להסיר אותם.
- ייעול הריצה על קלט ה – hash או לחילופין בחינת ביצוע קטימה (לערך שלם קטן ביותר) או קוונטיזציה בהתאם לערך ה – sigma כך שערכים שכל הערכים בטווח יהיו ממופים ל – hash אחד.

- במקום לשמור hash עבור כל פרמטר ולרוץ עליו בקלט, לבצע שמירת Hash על כלל

הפרמטרים ולרוץ על כל הפרמוטציות שלהם בקלט.

- יתרון - יקר משמעותית לתוקף לפרוץ.

- ניח שכל פרמטר בנוי מ-N ביטים, וישנם M פרמטרים, אז זמן הריצה יהיה

$$M \cdot (2^N)$$

לעומת זאת בגישה החדשה הסיבוכיות גדלה ל – $2^{(N \cdot M)}$.

- חיסרון – באופן דומה ליתרון, אופן הריצה על הקלט במערכת גדל משמעותית, אלא

שהפעם בפקטור של $3 \cdot \sigma$ (כלומר $(3 \cdot \sigma)^M$ במקום $3 \cdot \sigma$).

▪ ייבחר מעבר לשיטה של קוונטיזציה בקלט במקום.

- פיתוח של מס' מוצרים – אחד למשל שבנוי על פתיחה טבעית של כף היד כמו היום, ואחד למשל שאיננו מחייב.

- אפשרות להזדהות גם ע"י הדמיית צורות תוך הסתמכות על זיכרון תנועתי של טבעיות

הפתיחה של המזדהה (שילוב something you know+something you are).

- דוגמה יכולה להיות למשל הזדהות ע"י סימון של V עם שתי אצבעות.

- חלק מהפרמטרים המחולצים יהיו ביומטריים בלבד (אורך האצבע), וחלקם יהיו תלויים בצורה שנבחרה (האות V).
- בחינת מנוע אוטונומי (או אוטונומי-למחצה) לבחירת הפרמטרים המחולצים (טרם/כולל חישובם).
- כיוון גידול עתידי נוסף של המערכת איננו חייב להיות מקובע רק לאפליקציה לפלאפון אלא עשוי גם ע"י סריקה או צילום מלמטה כאשר היד מונחת על גבי משטח (וניתן גם להוסיף איור על המשטח).
- שימוש במנגנון מעין זה מאפשר גם לזהות ביתר קלות גדלים אבסולוטיים תוך שימוש במרחק המצלמה מהמשטח.
- מוסיף הקלה על המשתמש.
- חלופה למאגר הביומטרי ושימוש בקרימינולוגיה.

8. נספחים

8.1 מחשבה ומחקר מקדימים - מאגר רעיונות

• ביצוע K-means

- לחתוך לחלקים את התמונה ולבצע בכל אחד מהחלקים K-means.
- ביצוע K-means קנוני – כלומר לבצע עם $K=2$ למשל ולאחר מכן בתוך כל אחד מה – cluster ים לבצע שוב K-means עם $K=2$ שנועד עבור fine-tuning, ולחזור על הפעולה עד קיום גבול/מדד כלשהו.
- לבצע מס' תנאי התחלה שונים להימנע מקיצון מקומי (עבור K מסוים).
- להכריח את האלגוריתם למצוא cluster-ים חלקים יחסית ולא מודלים מורכבים.
 - אפשר ע"י הגדרת פונקציית המרחק באופן כזה שיינתנו משקלים גדולים לשפות בעלות צורה שבורה.
- לבצע הרצה על מס' K ולנסות לזהות אוטומטית מהו ה – K הרצוי (לפי ברך או אפסילון)
- שילובים של אחדים בין cluster-ים (cluster אחד).
- החלטה מיהו ה – cluster המתאים:
 - אפשר לקחת $K=2$ ובכל פעם לקחת את זה שעונה על דרישות האינטראקטיביות של האפליקציה (למשל שהיד תיגע **בפינות** התמונה).
 - במקרה החמור אפשר להציג בפני המשתמש אפשרויות ולבקש ממנו להחליט מיהי המסכה.
 - ביצוע קורלציה בסיסית עם יד ממוצעת.
 - אפשר לשקול שימוש ב – FUZZY KMEANS.
- ניתן לבחון שימוש ב – FUZZY KMEANS באופן כלשהו לשיפור המסכה.
 - ניח לבצע KMEANS עם $K=2$ ולאחר מכן FUZZY KMEANS עם $K=3$ ולשלב בין התוצאות בצורה חכמה.
- $K=3$ בעיקר עבור התמודדות עם צל.
- דרישת רציפות ה – cluster-ים.
 - שיקוף רציפות סגמנטים/cluster-ים מובנה/מוטמע בפונקציית מרחק ו/או ע"י מס' K-means עם פונקציות מרחק שונות כ"א ו/או באופן קנוני.
 - במקום K-Means, שימוש באלגוריתמים דוגמת otsu, chan-veese, grab-cut או graph-cut.

• היסטוגרמת תמונה

- ייתכן כשלב מקדים להחלטה על איזה ייצוג של התמונה כדאי לחפש מסכה
(R/G/B/H/S/V/Y/CB/CR).

○ השוואת היסטוגרמות בעת חילוף מאפיינים על פי שיטות ידועות.

- Canny-edge – שפות בכללי.
 - מציאת שפות לתמונה המקורית או על גבי תמונה מקורית לאחר החלקה עם מסנן גאوسی או פילטר מיצוע בסיסי.
 - חורים ב – canny-edge עשויים להיות מטופלים בשיטות של השלמת שפות.
 - רעיונות נוספים:
 - אינטרפולציה (קנונית/איטרטיבית) של נקודות בין קבוצות קשירות.
 - חיבור קווים ישרים.
 - חיבור קבוצות קשירות קרובות זו לזו.
 - Intelligent scissors
 - בשלב ביניים לבצע הוספה שפת התמונה המקורית (edge) לקבוצת הקשירות הגדולה ביותר במסכת ביניים לפני ו/או אחרי ביצוע imdilate.
 - ביצוע איטרטיבי של תהליך הוספת השפה למסכה.
 - ביצוע median בגודל 20x20 טרם מציאת השפה על מנת להתמודד עם רקע מורכב יותר.
 - לאחר מציאת השפה, שימוש במדד מייצג שיקבע אוטומטית האם הצפי הוא שהמסכה תשתפר מתוספת השפות.
- קוונטיזציה עם אלגוריתם מקס-לוייד טרם גזירה.
 - קוונטיזציה ← median ← החלקה עם מסנן גאوسی ← חידוד התמונה ← גזירה.
- ביצוע imdilate ו/או imerode למילוי חורים ולהסרת רעשים.
 - הפעולות מבוצעות על תמונת מסכה, תמונת מסכה הופכית, ובמידת הצורך על קבוצת הקשירות הגדולה בלבד.
 - מיפוי קבוצות קשירות והסרת קבוצות קשירות קטנות לסינון רעשים.
 - בקבוצות קשירות ניתן לבצע שימוש גם לחיבור בין חלקים להשלמת מסכה.
 - קורלציה עם עצם (עם כף יד)
 - עדיף קורלציה עם כף יד ממוצעת/סטנדרטית על מנת לא לשמור את תמונת כף היד.
 - עיבוד ע"י מסנן wallis ו/או טכניקות שיפור תמונה מתאימות אחרות (חידוד, הורדת רעשים).
 - יכול לשמש גם להתמודדות עם צל.
 - הזנה הדדית ו/או עיבוד מקדים בין כל האפשרויות המצוינות לעיל.
 - החלקת מסכה ע"י ביצוע FFT/STFT/WAVELATS.

- ביצוע FFT/STFT/WAVELATS כמאפיינים מחולצים למסכה.
- לקיחת המלבן החוסם באופן כזה שיהיה rotation & scale invariant.
- ביצוע דצימציה ואינטרפולציה להחלקת תמונה (או מסכה).
- תחת הנחות **מצלמה נייחת** ניתן להוסיף ייחוס (רפרנס) של תמונת רקע וביצוע הפרשים בין תמונה נוכחית לתמונת מקור (כולל למידת הרקע ע"י GMM או ע"י פקטור למידה פשוט).
 - ניתן לחילופין פשוט להניח צבע שונה (אפשר גם מוכר כמו שמשמש להחלפת רקע בסרטים).
- ניתן לבצע עבור המצלמה כיול למדידת רעש **מצלמה נייחת**.
 - מתבצע פעם אחת במחזור החיים של המצלמה (או אחת לתקופה).
 - חילוץ מודל סטטיסטי של הרעש לכל פיקסל.
- עיבוד מאוחר (Post) של SVM/K-NN או למידה בגישת RL.
 - אפשר ע"י מאגר אישי לכל אחד (היושב מאחורי ה – user name) והחלטה אם כן/לא המשתמש המזדהה.
- יתרון – הסתברות גבוהה יותר לגלות את המשתמש
- חסרון – במצבים בהם משתמש, בעל דמיון למשתמש אחר המוגדר במערכת, מנסה להיכנס אז המערכת תשווה אותו רק למשתמש הנוכחי ואין לה היכולת לבדוק אולי הוא בעצם מתאים יותר למישהו אחר ועל סמך כך לסנן אותו.
- מאגר משותף כללי וסיווג ל-user מסוים (למשל אברהם/יצחק/יעקב) ובדיקה למי הכי מתאים.
- סיכון של אי זיהויים במקרה של אנשים דומים.
- ניתן להפחית סיכון ע"י גישות FUZZY שונות (FUZZY K-NN) – למשל מציאת מידת התאמה מכל אחד, ואם מי שרצינו מופיע בשלישייה הראשונה, אז להוריד את השניים האחרים ולבדוק שוב התאמה עם המאגר הכללי (מינוס אותם שניים שדומים ועשויים להיות מכשול בהזדהות).
- לחילופין במצב כזה ניתן לבקש מהמשתמש להזדהות שוב (ולא מגדירים ככישלון במערכת).
 - שילוב בין מאגר משותף לבין מאגר כללי.
- עיבוד מקדים של ביצוע פוקוס לכך היד כך שתהיה ב – Depth of Field.
- באופן בלתי תלוי בתכנון לשמור ערכי hash, בשלב שלישי, כדאי לזהות תנועה של היד ולאמת שבצילומים היא מגיעה בזוויות שונות וכי מדובר באותה יד, על מנת למנוע מרמה של המערכת על ידי הצגת תמונות ידיים למערכת בזמן אמת (למקום להניח יד אמיתית).
 - אם אפשר שימוש בשתי מצלמות או שני צילומים לווידוא עומק על מנת להתגבר על מתקפת הזנת תמונת משתמש גנובה.

- לפשטות, במקרה של הסתבכות באלגוריתמיקה ניתן להרחיב אינטראקטיביות עם המשתמש ולדרוש ממנו הכנסה ידנית של נקודות ייחוס נוספות לאחר צילום כף היד.
 - למשל לאחר שהמשתמש מצלם את כף היד עליו גם לסמן את נקודות הקצה של אצבעותיו או לצייר את שפת כף ידו ידנית סביב התמונה.
 - מסוכן במידת מה בהיבט של אבטחה כי עכשיו יש למתחזה יותר חופש פעולה והוא מסוגל לזייף יותר בקלות.
- מציאת מסכה ראשונית עם כלל הרעיונות, הגדלה ע"י imerode למשל, וביצוע קנוני/איטרטיבי של התהליך ו/או חלקים ממנו שוב ו/או שימוש ברעיונות אחרים שוב.
 - עשוי לשמש גם להתמודדות עם צל.
- בהינתן מסכה של כף היד - חילוץ פרמטרים של כף היד:
 - קורלציה איבר-איבר בין המסכות (תמונה בינארית).
 - מציאת המלבנים החוסמים והתאמת גודלם (reshape) טרם ביצוע הקורלציה.
 - נועד להתאמת קנה מידה בין המסכות.
 - שמירת המסכה כסיסמא אשר מצריכה את מחקר עמוק יותר של השלב השלישי.
 - ניתן להרחיב ולבצע קורלציה איבר-איבר בין מסכות (תמונות בינאריות) מוכפלות בתמונת כף היד המקורית (או על חלקים פנימיים סביב מרכז המסה).
 - מציאת מרכז המסה.
 - היחס בין אורכי הצלעות של המלבן החוסם.
 - ספירת מאפיינים בעלי צורה דומה בתמונת היד המקורית.
 - ניתן ביצוע ע"י ספירת עצמים.
 - התמרת פורייה/התמרות אחרות וחילוץ נתונים רלוונטיים מעניינים.
 - חישוב היסטוגרמת מרחקי השפה מכף היד.
 - מידול כף היד כפונקציה חד-ממדית של מרחקי השפה ממרכז המסה
 - תידרש דרך לסדר את נקודות השפה ברצף (מעין סדרן נקודות)
- יכול להתבצע ע"י מציאת נקודה מסונכרנת בהתאם להנחות פשוטות על התמונה המצולמת
- ניתן לבצע חיפוש לעומק ו/או סדרן נקודות פיראטי.
 - לבדוק צורך בהתמודדות עם שפות ברוחב שונה. יכול
 - להתבצע ע"י עיבוד מקדים שייצור שפה עם רוחב של 1 פיקסל ע"י חיפוש שכנים חכם תוך שימוש בפילטר מקדים 3-3 של $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ שמוצאו על תמונת השפה הבינארית הוא מס' השכנים השייכים לשפה (נשים לב

שבפילטר נקודה [0,0] איננה נלקחת בחשבון). על מנת לוודא

שרק נקודות השייכות לשפה נלקחות בחשבון ניתן להכפיל

איבר-איבר את התוצאה עם תמונת השפה המקורית.

- חיפוש נקודות קיצון מינימום/מקסימום מקומיים ו/או גלובליים למציאת אצבעות.

- חישוב **מקסימום קורלציה מצטלבת מנורמלת** בין פונקציית הכניסה הנוכחית לפונקציית הסיסמא השמורה במערכת

• **המקסימום נדרש בגלל הצורך במציאת נקודת סנכרון (מקביל**

להשהיה בין האותות).

• **במקום מקסימום** ניתן לחילופין:

- למצוא נקודה מסונכרנת ע"י התאמת מקדימה של מלבנים חוסמים

- התחלה מנקודת האנך למרכז המסה תחת הסתמכות על דרישה מהשתמש לצלם כף ידו במקביל למסך ובמאונך לצד התחתון של המצלמה.

○ **ביצוע קורלציה על הערך המוחלט של התמרת פורייה.**

- שמירת מודל מסכת היד כ – hash תקשה מאוד על שילוב עם השלב השלישי.

- ניתן לחילופין לבצע דצימציה ולשמור הנתונים במקום hash.
- במקרה של פריצה יוחלפו הערכים.

- אפשר שבשלב זה יישמרו הערכים כפי שהם ובפרויקט לא יוגדר לבצע זאת.

- יש צורך לייצר קנה מידה זהה בין התמונות (הבאה לאותו גודל של מסכה ע"י דצימציה/אינטרפולציה) לגודל מוסכם מראש.

- לעיתים נרמול הפונקציות עשוי להספיק (בתנאי

שהגיאומטריה נשארת נכונה) – לשם כך נדרוש פשטות גיאומטרית מהמשתמש.

- לפשטות גיאומטרית דרישה לצלם כף היד במקביל למסך כאשר

- צילום כף היד במקביל למצלמה

- אי עמידה בדרישות גיאומטריה של המשתמש המורשה להיכנס

למערכת יובילו לכך שהוא לא יזוהה כנדרש. במקרה של מתחזה

לעומת זאת, אי עמידה בדרישה יובילו לכך שהוא לא יזוהה בכל מצב.

כלומר יש כאן פגיעה בהסתברות הגילוי של משתמש חוקי וירידה

בהסתברות התרעת השווא כתוצאה מאי עמידה בתנאי המערכת.

- לפיכך מדובר בדרישה לגיטימית אשר עומדת בקנה אחד עם משפט הקיום של המערכת (שקולה להזנת סיסמא בפונט הנכון).
- מלבן חוסם של כף היד
 - עדיף צילום היד עם אצבעות זו לצד זו ולא כאשר האגודל פרוסה לצד.
 - סריקה של התמונה לרוחב ולאורך וזיהוי קפיצות בגדלים או ביחסים אופייניים.
 - מציאת הפרשים בין אורכי אצבעות.
 - מציאת אורך/עובי אצבעות.
 - מחקרים העוסקים בייצוג צורות
 - shape representation/description/classification
 - ייצוג ע"י r, θ ביחס למרכז המסה ומיונם לפי θ סביב מרכז המסה (עלול לצאת רגיש לאורך האצבעות בגרסה של יד פתוחה).
 - גוף ארטיקולואידי – בנוי ממס' מפרקים
 - להעניק צורה ע"י מומנטים – אינווריאנטי לסיבוב
 - Moments shape re/presentation
 - Hu Moments – Rotation & scale & translation invariant.
 - שאיפה לחילוץ מאפיינים אורתוגונאליים/חסרי קורלציה.
 - נתינת משקל גדול יותר לפריצה מאשר להזדהות מוצלחת בהגדרת פונקציית מחיר/מדד הצלחה.
 - עדיפות לחילוץ מאפיינים על הצורה של כף היד/איבר, ולא מאפיינים פנימיים כמו ורידים או קווי חיים היות ואלו עלולים להיות מוסתרים או להתערבב עם חתכים או שינויים אחרים שמתרחשים ברמה יומיומית.

8.2 השלכת/השפעת אלמנט הסודיות על אלגוריתמי עיבוד התמונה

- קווים מנחים לזיהוי מוקדם:
 - מס' הסיביות שישמרו להם ה – hash צריך להיות גדול ככל הניתן על מנת להימנע מהתקפות של brute-force.
- ניקח כדוגמה לניתוח זיהוי צבע עיניים:
 - למשל עבור שלשה (R,G,B) עבור צבע עיניים:
 - אם יתגלה למשל שצבע העיניים באוכלוסייה מפולג גאוסית עם שונות קטנה משגיאת החישוב של האלגוריתם, יהיה קל לנחש.
 - עדיף לנו לעבוד עם פרמטרים המפולגים אחיד.
 - ייתכן ששווה לבחון רלוונטיות של טרנספורמציה מפילוג גאוס לפילוג אחיד.
 - כמו כן, פילוג גאוס מפולג עם שונות קטנה, מצמצם את התחום הדינאמי במבוא פונקציית ה – hash (כלומר ערכי pre-image בתחום מצומצם) – דבר המאפשר תקיפה ע"י ניחוש בתחום אפקטיבי צר משמעותית מהמצופה.
 - לפשטות נניח בשלב זה כי בעיה זו לא רלוונטית כרגע וכי הפתרון הזמני של שימוש ב – salt משולב עם צילום ה – password הביומטרי, אפשרי באופן שאינו סותר את בעיית השימושיות.

9. ביבליוגרפיה

- Hash table for Biometrics
 - http://en.wikipedia.org/wiki/Locality-sensitive_hashing
 - https://isis.poly.edu/memon/pdf/2005_A_Secure_Biometric_Authentication_Scheme_Based_on_Robust_Hashing.pdf
 - <http://www.cosy.sbg.ac.at/~uhl/mmsec/icpr2002-biohash-webversion.pdf>
 - http://www.ijesit.com/Volume%202/Issue%201/IJESIT201301_73.pdf
 - <http://www.crossmatch.com/authentication-verification/>
 - <http://www.cl.cam.ac.uk/~jgd1000/math.html>
 - <http://www.cl.cam.ac.uk/~jgd1000/math.html>
 -
- defocus blur:
 - <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088122/>
 - <http://dev.ipol.im/~jirafa/lens-distortion-measurement/lens-distortion-measurement.pdf>
 - <http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-5/509/2014/isprsarchives-XL-5-509-2014.pdf>

Open Sources:

- <https://github.com/>
- <http://forum.xda-developers.com/>
- <http://blog.apptopia.com/android-development-forums/>
- <http://androidforums.com/threads/the-android-arsenal-libraries-tools-projects-for-devs.848625/>

Duplicate Existing Project in Android Studio:

- <http://stackoverflow.com/questions/18324555/android-copy-existing-project-with-new-name-in-android-studio>

Matlab:

- <http://stackoverflow.com/questions/18009664/kmeans-matlab-empty-cluster-created-at-iteration-1-error>
- <http://www.mathworks.com/help/stats/kmeans.html>
- <http://www.mathworks.com/help/stats/>
- <https://class.coursera.org/ml-005/lecture/81>

- <http://en.wikipedia.org/wiki/Centroid>
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/answers/146421-how-do-you-find-a-centroid-of-an-image>
- <http://stackoverflow.com/questions/14682936/how-to-show-histogram-of-rgb-image-in-matlab>
- <http://www.mathworks.com/help/images/ref/imgradient.html>
- <http://www.codemiles.com/matlab-examples/apply-laplacian-filter-to-image-t7327.html>
- <http://www.mathworks.com/help/matlab/ref/plot.html>
- <http://www.mathworks.com/help/images/ref/imfill.html>
- <http://blogs.mathworks.com/steve/2008/08/05/filling-small-holes/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=VqosXQjxAtk>
- <http://www.mathworks.com/help/images/morphology-fundamentals-dilation-and-erosion.html>
- <http://www.mathworks.com/help/images/ref/imerode.html>
- <http://www.mathworks.com/help/images/ref/medfilt2.html>
- http://www.mathworks.com/matlabcentral/newsreader/view_thread/263898
- <http://www.mathworks.com/help/images/ref/bwconncomp.html>
- <http://stackoverflow.com/questions/12805130/matlab-display-two-images-with-original-dimensions-in-the-same-window>
- <http://stackoverflow.com/questions/9145107/an-elegant-way-to-get-the-output-of-normxcorr2-in-a-manner-similar-to-conv2>
- <http://www.mathworks.com/help/images/ref/bwconvhull.html>
- <http://www.mathworks.com/help/images/ref/graythresh.html>
- <http://www.csse.uwa.edu.au/~pk/research/MatlabFns/Spatial/adaptivethresh.m>
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/8647-local-adaptive-thresholding/content/adaptivethreshold/adaptivethreshold.m>
- <http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/8647-local-adaptive-thresholding>
- <http://www.mathworks.com/help/images/ref/regionprops.html>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Image_moment
- http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline/LOCAL_COPIES/OWENS/LECT2/node3.html
- <http://stackoverflow.com/questions/22944984/matlab-angle-between-two-points>
- <http://www.mathworks.com/help/stats/support-vector-machines-svm.html>

Theory:

- <https://class.coursera.org/ml-005/lecture>
- https://www.youtube.com/watch?v=xpRIMOleqnk&list=PL9-p81jhjE_WYJXa2P7rBAmviOKPlyFne&index=15

Cross-Correlation:

- [http://www.researchgate.net/post/How can I find the correlation coefficient between timeshifted signals to compare the similarity between the signals](http://www.researchgate.net/post/How_can_I_find_the_correlation_coefficient_between_timeshifted_signals_to_compare_the_similarity_between_the_signals)
- <http://www.cs.umd.edu/~djacobs/CMSC426/Convolution.pdf>
- <http://dsp.stackexchange.com/questions/2654/what-is-the-difference-between-convolution-and-cross-correlation>
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-correlation>
- <https://www.google.co.il/#q=calculation+correlation+using+convolution>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Overlap%E2%80%93save_method
- <http://www.cse.psu.edu/~rtc12/CSE486/lecture07.pdf>